

2004학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-2| < 1$ 이면 $1 < x < 3$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right| = \frac{|x-2|}{2x} < \frac{|x-2|}{2}$$

따라서 $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ 라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow \left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right| < \frac{|x-2|}{2} < \frac{\delta}{2} \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $x \neq 0$ 일 때 잘 정의되기 때문에 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-2| < \delta$ 이 범위에서 $x=0$ 인 점을 포함하지 않도록 택해야 한다. $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ 이므로 $0 < |x-2| < 1$ 이고 이 범위는 $x=0$ 를 포함하지 않으므로 함수가 잘 정의된다.

* $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ 이므로 마지막에 $\frac{\delta}{2} = \varepsilon$ 이 아닌 $\frac{\delta}{2} \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > \frac{1}{2}$ 이면 $\delta = 1$ 이므로

$\frac{\delta}{2} = \frac{1}{2} < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

(a).

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}} dx \\ &= \sinh^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C \\ &= \ln\left(\frac{x}{2} + \sqrt{\frac{x^2}{4} + 1}\right) + C \\ &= \ln(x + \sqrt{x^2+4}) - \ln 2 + C\end{aligned}$$

부정적분에서 상수 차이는 무시할수 있으므로 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+4}) + C$ 라고 해도 된다. ■

(b). $I = \int e^x \cos x dx$ 라고 하고 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
$\cos x$	+	e^x
$-\sin x$	-	e^x

그러면 $I = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx$ 를 얻는다. 다시 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
$\sin x$	+	e^x
$\cos x$	-	e^x

$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - I$ 를 얻을수 있다. 따라서 $I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$ 에서

$$I = \int e^x \cos x dx = \frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} + C$$

를 얻을수 있다. 부정적분을 계산하는 상황이므로 마지막에 적분상수를 반드시 써야 한다. ■

(c). $\tan \frac{x}{2} = t$ ($|x| < \pi$) 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

그리고 $x = 2 \tan^{-1} t$ 이므로 $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ 이고 따라서 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{2 + \sin x} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{1}{t^2 + t + 1} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}} \right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \tan \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + C\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* a, b 가 0이 아닌 상수일 때 성립하는 다음 부정적분 계산 결과

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$
$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*피적분함수가 $\cos x, \sin x$ 에 대한 유리식으로 주어졌을 때 $\tan \frac{x}{2} = t \, (|x| < \pi)$ 로 치환하면

$$x = 2 \tan^{-1} t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$
$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

이므로 t 에 대한 유리함수의 적분으로 바뀌고 따라서 적분을 계산할수 있는 형태가 된다.

*실수 a, b, c 에 대하여 $b^2 - 4ac < 0$ 일 때 성립하는 다음 부정적분 계산 결과

$$\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \tan^{-1} \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}} \right) + C$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

3. <해설>

$p > 0$ 일 때 $f(x) = \frac{1}{x^p}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 1$ 일 때 $f(x) > 0$ 이고 f 는 연속, $f'(x) = -px^{-p-1} < 0$ 이므로 감소한다. 그리고 다음을 얻는다.

case1) $0 < p < 1$

$$\int_1^{\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \infty$$

case2) $p = 1$

$$\int_1^{\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} [\ln x]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln a = \infty$$

case3) $p > 1$

$$\int_1^{\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a f(x)dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \frac{1}{p-1}$$

따라서 적분판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 는 $0 < p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다. ■

4. <해설>

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \text{ 이고}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

이므로 직접 나누면 다음을 얻는다.

$$\begin{array}{r} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \\ 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots \overline{) x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots} \\ \underline{x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24}} \\ \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} + \dots \\ \underline{\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{6} + \dots} \\ \frac{2x^5}{15} + \dots \end{array}$$

따라서 $\tan x$ 의 매클로린 급수를 5차항까지 쓰면 $x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학 과목에서 배운 내용만 사용해서 $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현을 구하려면 직접 나누는 수밖에 없는데 직접 나누면 계산이 다소 복잡하므로

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots$$

$$\operatorname{sech} x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 일반적인 멱급수 표현을 소개하려면 미분적분학 범위를 넘는 내용이 필요하므로 4차항, 5차항까지만 기억해도 충분하다.

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 $\tan x$ 와 $\tanh x$, $\sec x$ 와 $\operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현에서 2번째 항의 부호가 다른 이유를 조금 더 명확하게 알수 있는데

$$\begin{aligned}\cos x &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cosh(ix) \\ \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{\sinh(ix)}{i} = -i \sinh(ix)\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-i \sinh(ix)}{\cosh(ix)} = -i \tanh(ix) \\ \sec x &= \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cosh(ix)} = \operatorname{sech}(ix)\end{aligned}$$

가 되어서 2번째 항의 부호가 달라지는 것이다. $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$ 임을 생각하면 바로 알수 있을 것이다.

5. <해설>

$f(x,y,z)=2x^2+2y^2-z^2, g(x,y,z)=x^2+2y^2+z^2-7$ 라고 하고 두 곡면의 교선을 나타내는 벡터함수를 $C: \mathbf{r}(t)$ 라고 하자.

적당한 $t_0 \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\mathbf{r}(t_0) = \langle 1, -1, 2 \rangle$ 라고 하면 $\mathbf{r}'(t_0)$ 는 교선 위의 점 $(1, -1, 2)$ 에 접하는 접선벡터이고 이것은 두 곡면 $f(x,y,z)=0, g(x,y,z)=0$ 위의 점 $(1, -1, 2)$ 에 접하는 접평면에 포함된다.

따라서 $\mathbf{r}'(t_0)$ 는 두 벡터 $\nabla f(1, -1, 2), \nabla g(1, -1, 2)$ 에 모두 수직이고

$$\begin{aligned}\nabla f(x,y,z) &= \langle 4x, 4y, -2z \rangle \\ \nabla g(x,y,z) &= \langle 2x, 4y, 2z \rangle\end{aligned}$$

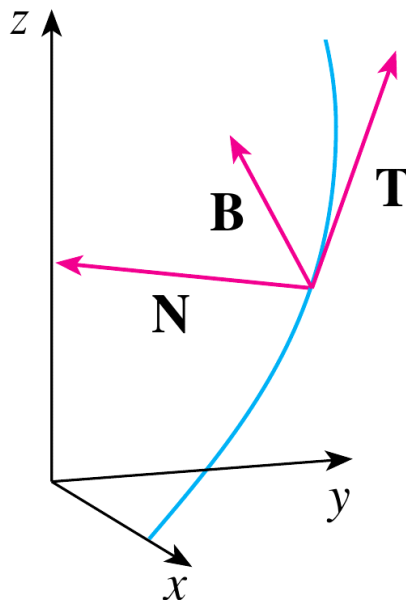
이므로 $\mathbf{r}'(t_0)$ 는 다음 벡터와 평행하다.

$$\nabla f(1, -1, 2) \times \nabla g(1, -1, 2) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & -4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{vmatrix} = \langle -32, -24, -8 \rangle$$

그러므로 법평면의 법선벡터를 $\langle 4, 3, 1 \rangle$ 로 택할수 있고 점 $(1, -1, 2)$ 를 지나므로 법평면의 방정식은 $4(x-1)+3(y+1)+(z-2)=0$ 이다. 정리하면 $4x+3y+z=3$ 를 얻는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*법평면(Normal plane)과 접촉평면(Osculating plane)의 법선벡터를 기억하는게 힘들다면 다음 그림과 같이 기억하면 쉽게 기억할수 있을 것이다.



법평면(Normal plane)에서 Normal은 수직이라는 의미를 가지고 있는 단어이다. 따라서 위 그림에서 곡선과 수직이 되려면 $\mathbf{B}$ 를 포함해야 한다고 생각하는게 자연스럽고 Normal plane의 맨 앞 알파벳 $\mathbf{N}$ 도 포함한다고 생각하면 된다. 즉, 법평면은 $\mathbf{N}, \mathbf{B}$ 를 포함하는 평면이므로 $\mathbf{T}$ 가 법평면의 법선벡터가 된다. 추가로 법선벡터는 성분비만 알면 충분하므로 $\mathbf{T}$ 와 평행한 $\mathbf{r}'$ 를 법평면의 법선벡터로 택해도 된다.

접촉평면(Osculating plane)은 Osculate가 접촉한다는 의미를 가지고 있는 단어이고 따라서 위 그림에서 평면이 곡선과 최대한 접촉하려면 $\mathbf{T}, \mathbf{N}$ 를 포함해야 한다고 생각하면 된다. 즉, 접촉평면은 $\mathbf{T}, \mathbf{N}$ 를 포함하는 평면이므로 $\mathbf{B}$ 가 접촉평면의 법선벡터가 된다.

6. <해설>

$f(x,y,z)=2x+2y+z^2$, $g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, $h(x,y,z)=x+y+z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \\ g = 11 \\ h = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 11 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

첫 번째 식의 스칼라 삼중곱을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2z \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2x & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2z \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4y - 4x + 4xz - 4yz \\ &= 4(y-x) - 4z(y-x) \\ &= 4(y-x)(1-z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

에서 $y=x$ 또는 $z=1$ 를 얻는다.

case1) $y=x$

2,3번째 식에 $y=x$ 를 대입하면 $2x^2+z^2=11$, $2x+z=3$ 이므로 $2x^2+(3-2x)^2=11$ 를 얻을수 있고 따라서 $3x^2-6x-1=0$ 이다. 그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= 4x+z^2 (\because y=x) \\ &= -2x^2+4x+11 (\because 2x^2+z^2=11) \\ &= -\frac{2(3x^2-6x-1)}{3} + \frac{31}{3} \\ &= \frac{31}{3} (\because 3x^2-6x-1=0) \end{aligned}$$

case2) $z=1$

3번째 식에 $z=1$ 를 대입하면 $x+y=2$ 이므로 다음을 얻는다.

$$f(x,y)=2(x+y)+z^2=5$$

정리하면 f 의 최댓값은 $\frac{31}{3}$, 최솟값은 5 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

$f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{1+x+y}}$, $R=[0,1]\times[0,1]$ 라고 하자. 그러면 f 는 R 위에서 연속이므로 이중적분의 정의에 의하면 다음이 성립한다.

$$\iint_R f(x,y)dA = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{m}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{mn} = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{m}+\frac{j}{n}}}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+ni+j}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n^2}}} \\ &= \iint_R f(x,y)dA \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x+y}} dx dy \\ &= \int_0^1 [2\sqrt{1+x+y}]_{x=0}^{x=1} dy \\ &= 2 \int_0^1 (\sqrt{y+2} - \sqrt{y+1}) dy \\ &= \frac{4}{3} \left[(y+2)^{\frac{3}{2}} - (y+1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= 4\sqrt{3} - \frac{16\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

■

8. <해설>

좌표공간에서 $z^2 = \frac{16}{9}(x^2 + y^2)$ 는 원뿔의 옆면을 나타낸다. 따라서 $z^2 = \frac{16}{9}(x^2 + y^2)$ 와 평면 $z=4$ 로 둘러싸인 영역은 원뿔이라고 할수 있다. 교선을 구하기 위해 $z=4$ 를 대입하면 $x^2 + y^2 = 9$ 를 얻을수 있고 따라서 밑면의 반지름이 $r=3$, 높이가 $h=4$ 인 원뿔이다. 그러므로 부피는 다음과 같다.

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} = 12\pi$$

■

9. <해설>

반지름이 r 인 구를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi \rangle \quad (0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

이때

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r \cos \phi \cos \theta & r \cos \phi \sin \theta & -r \sin \phi \\ -r \sin \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= \langle r^2 \sin^2 \phi \cos \theta, r^2 \sin^2 \phi \sin \theta, r^2 \sin \phi \cos \phi \rangle \\ &= r \sin \phi \mathbf{r}(\phi, \theta) \end{aligned}$$

이므로 $|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| = r^2 \sin \phi$ 이고 따라서 구의 표면적은 다음과 같다.

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta = 2\pi r^2 [-\cos \phi]_0^\pi = 4\pi r^2$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*반지름이 ρ 인 구를 나타내는 벡터함수는 다음과 같고

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle \rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi \rangle \quad (0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

이 경우 외적 $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ 와 외적의 크기 $|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta|$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \rho \sin \phi \mathbf{r}(\phi, \theta) \\ |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \rho^2 \sin \phi \end{aligned}$$

이것은 자주 사용하는 공식은 아니지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 도움이 되는 경우가 있다.

*여담으로 Stewart 교재에서 구면좌표를 표현할때는 θ 를 ϕ 보다 먼저 쓰는데 구면의 벡터함수를 표현할때는 ϕ 를 θ 보다 먼저 쓴다. 이 순서대로 쓰면 구면의 바깥방향 법선벡터를 구하는 방법을 쉽게 기억할수 있는데 외적을 변수가 쓰인 순서대로 하면 되기 때문이다. $\mathbf{r}(\phi, \theta)$ 와 $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ 를 함께 보면 무슨 말인지 바로 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 4)$ 에 대하여 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 바깥방향 법선벡터를 갖는 폐곡면이므로 발산정리에 의해 다음 등식이 성립한다.

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 7 \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, \ y = r \sin \theta, \ z = z \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E 7 \, dV &= 7 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 14\pi \int_0^2 (4-r^2)r \, dr \\ &= 14\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 \\ &= 56\pi \end{aligned}$$

그리고 $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \langle 3x, 3y, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS = 0$ 이므로 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 56\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) \ ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) \ ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) &= x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) &= y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴 수 있는 공식임을 알 수 있을 것이다.